CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Propriétés mécaniques des fils d'araignée

Énoncé

Loi de Hooke : $\frac{\delta\ell}{\ell_0} = \frac{1}{E}\frac{F}{S_0}$, E module d'Young.

1. Dimension de E ? Montrer que le fil se comporte comme un ressort de raideur k à exprimer.
2. Le fil, de longueur ℓ_0, est fixé en A et B distants de ℓ_0 sur une horizontale ; une masse m est suspendue au milieu C, qui descend de h (figure 4). Établir, pour m faible, la loi de puissance reliant h à m.
3. Les mesures ($\ell_0 = 5$ cm, rayon $a = 5$ μm) donnent une droite $\ln(h/1\,\text{cm})$ en fonction de $\ln(m/1\,\text{mg})$ passant par $(0;-0{,}3)$ et $(3;0{,}7)$. Vérifier la loi ; en déduire k puis E (on donne $\ln 0{,}41 \simeq -0{,}9$).
4. L'araignée catapulte ($m \simeq 7$ mg) tend sa toile puis la relâche : $v_{\max} \simeq 3\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $a_{\max} \simeq 800\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Avec le modèle de la figure 6b (masse entre deux ressorts), estimer l'allongement $\Delta\ell$, la raideur k, la puissance maximale $P_{\max}$, puis la masse de muscle nécessaire si les muscles fournissent $326\ \text{W}\cdot\text{kg}^{-1}$. Conclure.
5. Spiderman ($m = 75$ kg) part sans vitesse, fil horizontal ($\theta = \pi/2$), fil inextensible de longueur $\ell = 25$ m (figure 7). Écrire les équations du mouvement et la tension maximale.
6. Raideur de N ressorts identiques en parallèle ? Avec $E = 10$ MPa, $a = 5$ μm, combien de filaments faut-il pour que la déformation reste inférieure à 1 % ? Cohérent avec un fil d'un centimètre de diamètre ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le fil est un ressort de raideur $k = \frac{ES_0}{\ell_0}$.

Ce qu'on te demande. Mesurer E, comprendre l'araignée catapulte et tester Spiderman.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Q9. Dimension de E et ressort équivalent

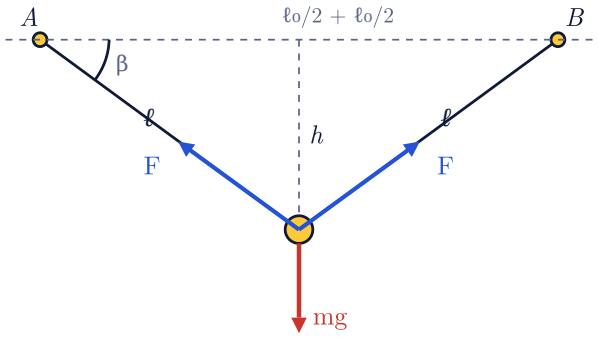
$\frac{\delta\ell}{\ell_0}$ est sans dimension, donc E a la dimension de $\frac{F}{S_0}$: une **pression**, $[E] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-2}$ (en pascals).

En isolant F : $F = \frac{ES_0}{\ell_0}\delta\ell$. C'est la loi d'un ressort ($F = k\,\delta\ell$) :

$$k = \frac{ES_0}{\ell_0}.$$

Question 10

Étape 1. Q10. La loi h ∝ m^{1/3}



Équilibre du point C : les deux tensions F font l'angle β avec l'horizontale.

Tension : le fil entier, de longueur à vide ℓ_0, a maintenant la longueur 2ℓ. Sa tension (la même partout) vaut $F = k(2\ell - \ell_0)$, avec $k = \frac{ES_0}{\ell_0}$.

Équilibre de C : par symétrie, les composantes horizontales des deux tensions se compensent ; verticalement $2F\sin\beta = mg$ avec $\sin\beta = \frac{h}{\ell}$.

Petites déformations ($h \ll \ell_0$) : par Pythagore, $\ell = \sqrt{\frac{\ell_0^2}{4} + h^2} = \frac{\ell_0}{2}\sqrt{1 + \frac{4h^2}{\ell_0^2}} \approx \frac{\ell_0}{2} + \frac{h^2}{\ell_0}$ (avec $\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$). Donc $2\ell - \ell_0 \approx \frac{2h^2}{\ell_0}$ et $\sin\beta \approx \frac{2h}{\ell_0}$:

$$2\cdot k\frac{2h^2}{\ell_0}\cdot\frac{2h}{\ell_0} = mg \iff \frac{8kh^3}{\ell_0^2} = mg.$$

$$h = \left(\frac{g\ell_0^2}{8k}\right)^{1/3} m^{1/3}.$$

Remarque : $h \propto m^{1/3}$, et pas $\propto m$: le fil initialement tendu « sans réserve » doit s'allonger pour descendre, ce qui rend la réponse non linéaire.

Question 11

Étape 1. Q11. Exploiter la droite : k et E

Pente : en passant au logarithme, $\ln h = \frac{1}{3}\ln m + \frac{1}{3}\ln\frac{g\ell_0^2}{8k}$: droite de pente $\frac{1}{3}$. Sur la figure : $\frac{0{,}7-(-0{,}3)}{3-0} = \frac{1}{3}$. La loi est compatible avec l'expérience.

Ordonnée à l'origine : pour $m = 1$ mg, $\ln(h/1\,\text{cm}) = -0{,}3$, donc $h^3 = e^{-0{,}9}$ cm$^3 \approx 0{,}41 \times 10^{-6}$ m^3. Avec $m = 10^{-6}$ kg :

$$k = \frac{mg\ell_0^2}{8h^3} = \frac{10^{-6}\times 10\times(5\times10^{-2})^2}{8\times 0{,}41\times10^{-6}} \approx 8\times10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}.$$

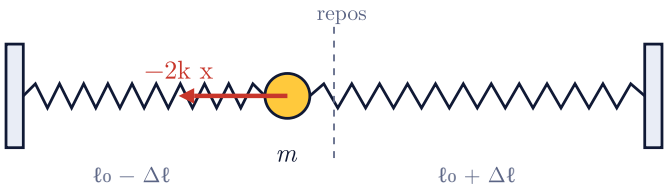
Module d'Young : $E = \frac{k\ell_0}{S_0} = \frac{k\ell_0}{\pi a^2} = \frac{8\times10^{-3}\times5\times10^{-2}}{\pi\times(5\times10^{-6})^2} \approx 5\times10^6$ Pa.

$$k \approx 8\times10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}, \qquad E \sim 5\ \text{MPa}.$$

(L'ordre de grandeur, quelques mégapascals, est celui donné plus loin, $E = 10$ MPa.)

Question 12

Étape 1. Q12. L'araignée catapulte



Écartée de x, la masse subit $-kx$ de chaque ressort : en tout $-2kx$.

Modèle : écartée de x, la masse subit $-kx$ de chaque côté (un ressort s'allonge, l'autre se raccourcit), soit $m\ddot{x} = -2kx$: oscillateur harmonique de pulsation $\omega = \sqrt{2k/m}$. Relâchée en $x = \Delta\ell$ sans vitesse : $x(t) = \Delta\ell\cos(\omega t)$.

- Accélération maximale (en $x = \Delta\ell$) : $a_{\max} = \omega^2\Delta\ell$.
- Vitesse maximale (en $x = 0$) : $v_{\max} = \omega\Delta\ell$.

En divisant : $\omega = \frac{a_{\max}}{v_{\max}}$, puis

$$\Delta\ell = \frac{v_{\max}^2}{a_{\max}} = \frac{9}{800} \approx 1\ \text{cm}, \qquad k = \frac{m\omega^2}{2} = \frac{ma_{\max}^2}{2v_{\max}^2} = \frac{7\times10^{-6}\times800^2}{2\times9} \approx 0{,}2\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}.$$

Puissance reçue par l'araignée : $P = F\cdot v = m\ddot{x}\,\dot{x}$. Avec $\ddot{x} = -a_{\max}\cos\omega t$, $\dot{x} = -v_{\max}\sin\omega t$: $P = \frac{ma_{\max}v_{\max}}{2}\sin(2\omega t)$, de maximum

$$P_{\max} = \frac{m a_{\max} v_{\max}}{2} = \frac{7 \times 10^{-6} \times 800 \times 3}{2} \approx 8 \times 10^{-3} \text{ W}.$$

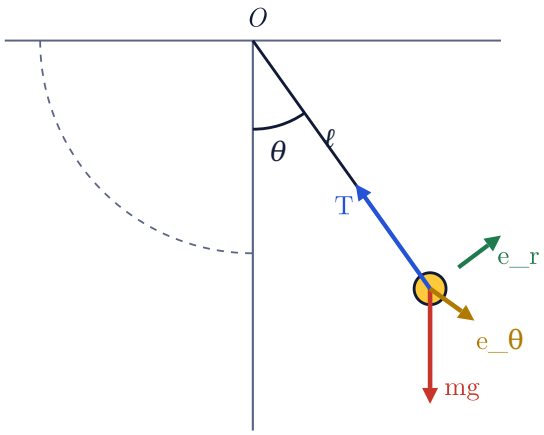
(Majorant plus grossier, souvent utilisé : $m a_{\max} v_{\max} \approx 2 \times 10^{-2}$ W.)

Masse de muscle : $M = \frac{P_{\max}}{326} \approx \frac{8 \times 10^{-3}}{326} \approx 3 \times 10^{-5}$ kg $= 30$ mg, soit environ 4 fois la masse de l'araignée (et 7 fois avec le majorant).

Conclusion : impossible directement. L'araignée stocke lentement de l'énergie élastique dans le fil (comme on bande un arc), puis la libère très vite : le fil joue le rôle d'**amplificateur de puissance**.

Question 13

Étape 1. Q13. Le pendule de Spiderman



Spiderman part de l'horizontale ($\theta = \pi/2$) sans vitesse.

PFD dans la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ ($\vec{e}_r$ de O vers Spiderman, θ mesuré depuis la verticale descendante) : $m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a}$ avec $\vec{a} = -\ell\dot{\theta}^2\vec{e}_r + \ell\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$.

- Sur $\vec{e}_r$: $mg\cos\theta - T = -m\ell\dot{\theta}^2$.
- Sur $\vec{e}_\theta$: $-mg\sin\theta = m\ell\ddot{\theta}$.

Vitesse : on multiplie la seconde équation par $\dot{\theta}$ et on intègre depuis $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\dot{\theta} = 0$: $\frac{1}{2}\ell\dot{\theta}^2 = g\cos\theta$, soit $\ell\dot{\theta}^2 = 2g\cos\theta$ (c'est aussi la conservation de l'énergie).

Tension : $T = mg\cos\theta + m\ell\dot{\theta}^2 = 3mg\cos\theta$, maximale au point bas ($\theta = 0$) :

$$T_{\max} = 3mg = 3 \times 75 \times 10 \approx 2 \times 10^3 \text{ N}.$$

Elle ne dépend pas de ℓ !

Question 14

Étape 1. Q14. Combien de filaments ?

En parallèle, les N ressorts ont le même allongement $\delta\ell$ et leurs forces s'ajoutent : $F = Nk\,\delta\ell$, donc $k_{\text{éq}} = Nk$.

Déformation : $\frac{\delta\ell}{\ell} = \frac{F}{Nk\ell} = \frac{F}{NE\pi a^2}$ (car $k\ell = E\pi a^2$). On veut $\frac{T_{\max}}{NE\pi a^2} \leqslant 10^{-2}$:

$$N \geqslant \frac{T_{\max}}{10^{-2} E\pi a^2} = \frac{2{,}25 \times 10^3}{10^{-2} \times 10^7 \times \pi \times 25 \times 10^{-12}} \approx 3 \times 10^8 \text{ filaments.}$$

Diamètre : la section totale vaut $N\pi a^2 = \frac{\pi D^2}{4}$, d'où $D = 2a\sqrt{N} = 10^{-5} \times \sqrt{3 \times 10^8} \approx 0{,}2$ m.

Commentaire : il faudrait une corde d'une vingtaine de centimètres de diamètre, bien plus que le centimètre des films. Avec ce module d'Young de 10 MPa (fil peu raide), le fil de Spiderman n'est pas réaliste. (Les meilleurs fils de soie ont en réalité E de l'ordre du GPa, ce qui réduirait D à quelques millimètres.)

Le piège

En Q10, utiliser $\sin\beta \approx \beta$ sans développer la longueur : il faut aussi l'allongement $2\ell - \ell_0 \approx \frac{2h^2}{\ell_0}$, d'ordre 2.

La méthode

Petites déformations : développer les longueurs à l'ordre utile ($\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$), puis isoler la loi de puissance et la tester en échelle logarithmique.

Rappels de cours utilisés

- **Loi de Hooke et ressort équivalent.**

$$\frac{\delta\ell}{\ell_0} = \frac{1}{E}\frac{F}{S_0} \iff F = k\,\delta\ell, \quad k = \frac{ES_0}{\ell_0}; \qquad N \text{ en parallèle : } k_{\text{éq}} = Nk.$$

- **Accélération en coordonnées polaires.**

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{e}_\theta.$$

Mouvement circulaire ($r = \ell$) :

$$\vec{a} = -\ell\dot{\theta}^2\,\vec{e}_r + \ell\ddot{\theta}\,\vec{e}_\theta.$$